SOLUCIONARIO
EX CATEDRA N° 5

1. **La alternativa correcta es D**

Si $\frac{1}{p} = \frac{2}{3}$. Luego, $\dfrac{\frac{1}{3} - \frac{1}{9}}{\frac{2}{3}} = \dfrac{\frac{2}{9}}{\frac{6}{3}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

2. **La alternativa correcta es C**

I) **Falso**, $\frac{5}{2} - \frac{2}{5} = \frac{25 - 4}{10} = \frac{21}{10}$

II) **Falso**, $\frac{1}{3} \cdot \frac{-1}{3} = \frac{-1}{9}$

III) **Verdadero**, $-\frac{15}{12} + \frac{5}{4} = \frac{-15 + 15}{12} = \frac{0}{12} = 0$

3. **La alternativa correcta es A**

$(-3)^2 \cdot (2 - 3) - (-2^3 - 1^2) = 9 \cdot (-1) - (-8 - 1) = -9 - (-9) = -9 + 9 = 0$

4. **La alternativa correcta es E**

Es un problema de proporción directa, pues si recorre más distancia más gasolina gastará.

Sabemos que $\frac{9}{4} = 2{,}25$, entonces $\frac{2{,}25}{32} = \frac{7{,}5}{x}$ de donde $x = \frac{32 \cdot 7{,}5}{2{,}25}$

5. **La alternativa correcta es C**

I) **Verdadera**: Observando el grafico se deduce.
II) **Falsa**: No se sabe que pasa después de las 22 hrs.
III) **Verdadera**: Basta analizar el grafico.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{0{,}2^2 - 0{,}1^2}{(0{,}2 - 0{,}1)^2} = \frac{(0{,}2 - 0{,}1)(0{,}2 + 0{,}1)}{(0{,}2 - 0{,}1)(0{,}2 - 0{,}1)} = \frac{0{,}3}{0{,}1} = \frac{3}{1} = 3$$

7. **La alternativa correcta es C**

El 1° triángulo está constituido por 3 fósforos.
El 2° triángulo está constituido por 7 fósforos.
El 3° triángulo está constituido por 11 fósforos.

Su diferencia es 4 unidades y podríamos crear la formula 4**n** – 1 donde **n** = número de fósforos. Luego, reemplazando **n** por 90 nos da lo solicitado.

8. **La alternativa correcta es D**

$$\frac{1 - i}{3k + i}\,\frac{3k - i}{3k + i} = \frac{3k - i - 3ki + i^2}{9k^2 - i^2} = \frac{3k + 1 - i(3k + 1)}{9k^2 + 1}$$

Luego, $3k + 1 = 0$
$3k = 1$
$k = -\frac{1}{3}$

9. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{i^{400} + i^{203}}{i^{102}} = \frac{i^4 + -i}{i^2} = \frac{1 - i}{-1} = -1 + i$$

10. **La alternativa correcta es E**

$k^2 - 4 < 0$
$k^2 < 4$
$-2 < k < 2$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. **La alternativa correcta es C**

El quinto término es $\sqrt[6]{2^5 - 2}$

Y el sexto término es $\sqrt[7]{-2^6 - 2}$ es irracional negativo ya que es raíz de índice impar y sub-radical negativo.

12. **La alternativa correcta es A**

$$1 - \frac{1}{x} - \left(1 - \frac{1}{x}\right)^2 = \cancel{1} - \frac{1}{x} - \left(\cancel{1} - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \mathbf{x^{-1} - x^{-2}}$$

13. **La alternativa correcta es E**

I) **Falso**, cuando el número es negativo.
II) **Falso**, cuando la cifra que viene es menor a 5.
III) **Falso**, la aproximación por defecto y exceso no es única.

14. **La alternativa correcta es C**

I) $\frac{24}{1 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{24}{6} = 4$ (Verdadera)
II) $\frac{36}{1 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{36}{6} = 6$ (Verdadera)
III) Falsa, imposible dividirlo por 3 enteros consecutivos, para que dé entero pues el número $27 = 3 \cdot 3 \cdot 3$ ó $9 \cdot 3$ ó $27 \cdot 1$.

15. **La alternativa correcta es A**

Si el kilo vale \$ p y sacarle los cuescos cuesta \$ k, entonces las aceitunas sin cuesco (deshuesadas) valdrán \$ (p + k).

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. **La alternativa correcta es B**

Si tienes \$ 3.500 y te sobraron \$ 620, entonces ocupaste \$ (3.500 – 620) = \$ 2.880.
Si dicha cantidad la divides por el costo de cada estacionamiento (\$ 320) te dará el total de veces que estacionaste.

17. **La alternativa correcta es A**

Basta reemplazar en cada alternativa, por ejemplo en la primera alternativa si m = -6 nos queda: $\frac{-6}{8} - \frac{-6}{7} = \frac{-6}{8} + \frac{6}{7} = \frac{-42 + 48}{56} = \frac{6}{56}$ ¡Qué sorpresa!

18. **La alternativa correcta es A**

Factorizando $(3y^2 - 4y - 15)$ nos queda $(3y + 5) \cdot (y - 3)$.
Recuerda que el área de un rectángulo es largo por ancho.

19. **La alternativa correcta es B**

Transformando a fracción impropia nos da: $\left(1\frac{1}{2} \,\Delta\, 2\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{3}{2} \,\Delta\, \frac{7}{3}\right)$ donde comparando se deduce que: **a** = $\frac{3}{2}$ y **b** = $\frac{7}{3}$ y reemplazando nos queda:

$$\frac{3}{2} + \frac{\frac{7}{3}}{\frac{3}{2} - \frac{7}{3}} = \frac{3}{2} + \frac{\frac{7}{3}}{\frac{9 - 14}{6}} = \frac{3}{2} + \frac{\frac{7}{3}}{\frac{-5}{6}} = \frac{3}{2} - \frac{42}{15} = \frac{3}{2} - \frac{14}{5} = \frac{15 - 28}{10} = -\frac{13}{10} = -1\frac{3}{10}$$

20. **La alternativa correcta es E**

Si el radio es r su área es $\pi \cdot r^2$. Si el radio se duplica la nueva área es $\pi \cdot (2r)^2$ que equivale a $4r^2 \cdot \pi$.

I) Es verdadera, se cuadruplica.
II) El perímetro original es $2 \cdot \pi \cdot r$, el nuevo es $4 \cdot \pi \cdot r$ y multiplicado por **r** da el área. Luego es verdadera.
III) Un 400% equivale al cuádruplo, luego es verdadera.

21. **La alternativa correcta es A**

I) **Verdadera**: Si **p** y **q** no son múltiplos de 5, entonces su producto tampoco lo es.
II) **Falsa**: No siempre, por ejemplo si **p** = 8 y **q** = 6 su resta no es múltiplo de 5.
III) **Falsa**: No siempre, mismo ejemplo anterior.

22. **La alternativa correcta es C**

Usar propiedad (multiplicación de potencias de igual base).

$11^{1 - a + 1 + a + 2a + 2} = 11^{4 + 2a}$

23. **La alternativa correcta es B**

$$\frac{p^{-1}}{r^{-1} + p^{-1}} = \frac{\frac{1}{p}}{\frac{1}{r} + \frac{1}{p}} = \frac{\frac{1}{p}}{\frac{p + r}{pr}} = \frac{pr}{p(p + r)} = \frac{r}{p + r}$$

24. **La alternativa correcta es E**

Se debe cumplir $\frac{k - 3}{k + 3} = \frac{2}{5}$ de donde $5(k - 3) = 2(k + 3)$ entonces $5k - 15 = 2k + 6$
Luego, $3k = 21$ así $k = 7$

25. **La alternativa correcta es C**

I) **Falsa**: $M = \frac{1}{2}a + 5$ multiplicando todo por 2, nos da $2M = a + 10$

II) **Falsa**: $M^2 = \left(\frac{1}{2}a + 5\right)^2 = \frac{1}{4}a^2 + 2 \cdot \frac{1}{2}a \cdot 5 + 5^2$

III) **Verdadera**: En $M = \frac{1}{2}a + 5$ sumando sacando MCM nos da $M = \frac{a + 10}{2}$.

26. **La alternativa correcta es B**

Se debe despejar **x** y nos queda $x = \frac{a + b}{2}$ y para que nos dé exacto o los 2 son pares o los 2 son Impares.

27. **La alternativa correcta es D**

I) **Falso,** $(3 + \sqrt{2})^2 = 3^2 + 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} + (\sqrt{2})^2 = 9 + 6\sqrt{2} + 2 = 11 + 6\sqrt{2}$

II) **Verdadero,** $\sqrt{\sqrt{10} + 1} \cdot \sqrt{\sqrt{10} - 1} = \sqrt{\sqrt{100} - 1} = \sqrt{10 - 1} = \sqrt{9} = 3$

III) **Verdadero,**
$$\frac{3\sqrt{12} - 5\sqrt{27}}{3\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{4 \cdot 3} - 5\sqrt{9 \cdot 3}}{3\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3} - 15\sqrt{3}}{3\sqrt{3}} = -\frac{9\cancel{\sqrt{3}}}{3\cancel{\sqrt{3}}} = -3$$

28. **La alternativa correcta es A**

Resolviendo $-6 + 4x \geq -10$ nos queda $4x \geq -10 + 6$, $4x \geq -4$, $x \geq -1$

29. **La alternativa correcta es E**

I) Como P(1, 2) y T(-1, -2) su ecuación es $\frac{y - -2}{x - -1} = \frac{-2 - 2}{-1 - 1}$ donde $\frac{y + 2}{x + 1} = \frac{-4}{-2} = 2$. $y + 2 = 2(x + 1)$ así $y = 2x$, luego pasa por el origen, es diámetro. Verdadera

II) Basta calcular las pendientes entre $\overline{ON}$ y $\overline{OV}$ su producto debe dar -1. Así O(0,0) y N(2,1) pendiente $m = \frac{1}{2}$, O(0,0) y V(1,-2) pendiente $m = \frac{-2}{1}$. Verdadera

III) Usar igual método al anterior, calcular pendiente entre $\overline{WN}$ y $\overline{OR}$ y al multiplicarlas debe dar -1. Verdadera

30. **La alternativa correcta es B**

Pues el cargo fijo es \$ 1.300 y luego por cada m^3 se paga \$ 2.300.

31. **La alternativa correcta es A**

La semi-diferencia es la mitad de la resta entre ellos y el doble de su suma es multiplicar por 2 dicha suma.

32. **La alternativa correcta es E**

Taxi A:	100m paga $ 150	Taxi B:	100m paga $ 250
	200m paga $ 300		200m paga $ 350
	300m paga $ 450		**300m paga $ 450**
	400m paga $ 600		400m paga $ 550

33. **La alternativa correcta es A**

Se deduce que: $0 < t \leq 30$ paga $ 500
$30 < t \leq 60$ paga $ 900
$60 < t \leq 90$ paga $ 1.400, etc. Es del tipo parte entera.

34. **La alternativa correcta es C**

La transversal de gravedad parte de un vértice y pasa por el punto medio del lado opuesto. En este caso, parte de C(4, 2) y pasa por punto medio de AB que es (5, 5).
La ecuación es $\frac{y-5}{x-5} = \frac{5-2}{5-4} = \frac{3}{1}$ de donde $1(y-5) = 3(x-5)$ luego ordenar e igualar la ecuación a cero.

35. **La alternativa correcta es B**

Hay que tener en cuenta el concepto de valor absoluto. Si el número es positivo queda el mismo número y si es negativo es su opuesto.

I) **Falso**: $2|m| - |n| = 2m - n$ que no es igual a $|2m - n|$ este puede ser negativo.
II) **Verdadero**: $|n - 2m|$ por propiedad es igual a $|2m - n|$.
III) **Falso**: $2|m - n| + |n|$ no se sabe el signo de $m - n$.

36. **La alternativa correcta es E**

$f(x) = 2x$ pasa por el (0, 0) y (2, 4).
$g(x) = -x + 6$ pasa por (0, 6) (2, 4) y (6, 0).

Luego el vértice C es (2, 4) común a f(x) y g(x) A(-2, 0) y B(6, 0)

I) **Verdadero**: el punto C tiene como coordenadas (2, 4).
II) **Verdadero**: la base mide 6 y la altura 4 luego su área es $\frac{6 \cdot 4}{2} = 12$.
III) **Verdadero**: la base mide 8 y la altura 4, luego su área es $\frac{8 \cdot 4}{2} = 32$.

37. **La alternativa correcta es E**

Basta con un contraejemplo para ver la opción incorrecta.
$|-3| > |-2|$ pero si le sacamos los valores absolutos es falsa.

38. **La alternativa correcta es A**

Es una ecuación exponencial: $5^x = 5^2$ de donde $\mathbf{x = 2}$ y el sucesor es 2 + 1.

39. **La alternativa correcta es A**

Por la definición de la función logaritmo, se transforma en potencia.
$\log_a B = x$, entonces $a^x = B$

40. **La alternativa correcta es B**

Comienza con: $2 = 2^1$
A la hora: $2 \cdot 4 = 2^3 = 8$
A las 2 horas: $2 \cdot 4 \cdot 4 = 2^5 = 32$
A las 3 horas: $2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 2^7 = 128$
A las 4 horas: $2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 2^9 = 512$
A las 5 horas: $2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 2^{11} = 2.048$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

41. **La alternativa correcta es E**

Para $f(x) = ax^2 + bx + c$, se tiene que $a < 0$ y $c > 0$

2 ceros : $x_1 = -1$ y $x_2 = 5$

42. **La alternativa correcta es A**

I) **Verdadero**, trabajar con las pendientes entre $\overline{A'O}$ y $\overline{OA}$.
II) **Falso**, trabajar también con pendientes y deben salir iguales.
III) **Falso**, por concepto de rotación, se giró en 90º [R(0, 90) de (x, y) queda (-y, x)]

43. **La alternativa correcta es D**

Para que se cumplan las condiciones dadas el triangulo debe ser Isósceles donde la base es AB.

44. **La alternativa correcta es C**

I) **Verdadera**: pues el perímetro del Hexágono es 6 unidades y el perímetro de cada triángulo es 3 unidades y como son 6 triángulos, el perímetro total es 18 unidades.
II) **Verdadera**: pues el área de cualquier Hexágono regular es igual al área de 6 triángulos equiláteros.
III) **Falsa**: pues el perímetro de la estrella es el doble del perímetro del hexágono.

45. **La alternativa correcta es B**

Como CD es transversal de gravedad, entonces cae en el punto medio de AB. Luego sólo tenemos 2 lados y la afirmación que el ángulo C mide 90° no aporta nada.

46. **La alternativa correcta es E**

Si $\vec{a} = (3, 2)$ y se transformó en el vector (5, 3) entonces se aplicó $\vec{u} = (2, 1)$ y al restar el vector u con el vector b(1, -5) queda $(2 - 1, 1 - -5) = (1, 6)$.

47. **La alternativa correcta es D**

I) **Verdadero**: tiene 4 ejes de simetría.
II) **Verdadero**: tiene 2 ejes de simetría.
III) **Falso:** tiene 1 eje de simetría.

48. **La alternativa correcta es B**

Centro de Simetría significa que si una figura se rota en 180° queda de la misma manera.

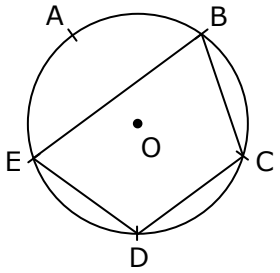
I) **Falsa**: Ningún triangulo tiene Centro de Simetría.
II) **Verdadera**: Su centro de simetría es la intersección de las diagonales.
III) **Falsa**: No tiene, sólo lo tienen los polígonos regulares de cantidad de lados pares.

49. **La alternativa correcta es D**

Es una simple proporción directa: $\frac{60\text{ cm}}{40\text{ cm}} = \frac{90\text{ cm}}{x}$ de donde x = 60 cm.

50. **La alternativa correcta es D**

Completando la figura con la medida de sus ángulos, se puede analizar cada opción.



51. **La alternativa correcta es A**

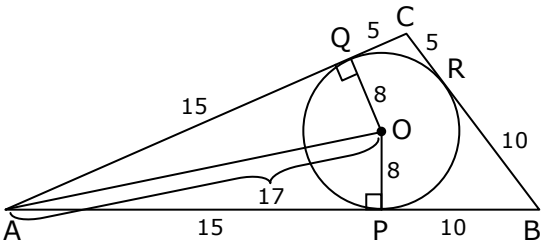
Trazo menor: x

Trazo mayor: $\frac{5}{4}x = 80\%$

Nos piden $\frac{\text{trazo, menor}}{\text{trazo, mayor}} = \frac{x}{\frac{5}{4}x} = \frac{4}{5} = 80\%$

52. **La alternativa correcta es D**

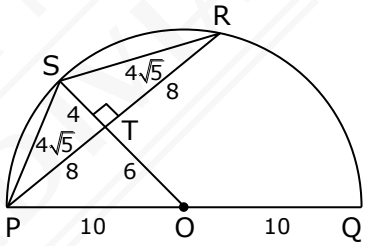
Completando con los datos dados, además, usando Pitágoras y que las rectas tangentes miden lo mismo, podemos completarla como sigue:



53. **La alternativa correcta es E**

Completando con los datos dados y usando Teorema de Pitágoras:

Sabiendo que el ángulo T es recto. En los triángulos STR y PST podemos usar el Teorema de Pitágoras, de donde la hipotenusa de cada uno mide $4\sqrt{5}$.



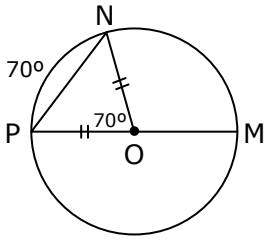
54. **La alternativa correcta es B**

Como las figuras son semejantes y si denominamos a PQ = a, entonces DC = a – 3

Podemos formar la siguiente proporción: $\frac{a-3}{a} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ de donde a = 5

55. **La alternativa correcta es B**

Completando la figura, usando el ángulo del centro que genera igual arco.



El triángulo PON es isósceles de base PN y el ángulo PON mide 70º.

56. **La alternativa correcta es D**

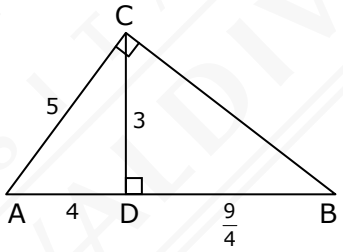
I) **Falso**: pues se da la proporción: $\frac{3}{4} = \frac{2}{6}$ ¡no se cumple!

II) **Verdadero**: pues: $\frac{4}{2} = \frac{6}{3}$ ¡se cumple!

III) **Verdadero**: pues: $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ ¡se cumple!

57. **La alternativa correcta es D**

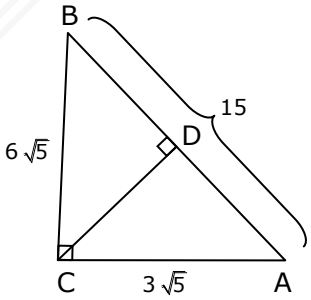
Usando teoremas de Pitágoras y Euclides:



$$(\overline{CB})^2 = 3^2 + \left(\frac{9}{4}\right)^2 = 9 + \frac{81}{16} = \frac{144 + 81}{16} = \frac{225}{16} \text{ de donde } \overline{CB} = \frac{15}{4}$$

58. **La alternativa correcta es E**

Usando Teorema de Pitágoras:



Hay un teorema que indica que en cualquier triángulo rectángulo se cumple que:

$$\overline{CD} = \frac{\overline{BC} \cdot \overline{AC}}{\overline{AB}}$$

59. **La alternativa correcta es C**

Se forman dos conos de radio 3 cm y altura 3 cm.

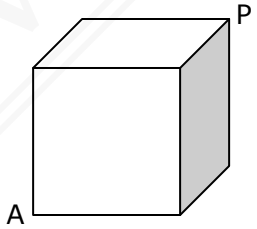
Luego $V = \frac{1}{3}\pi \cdot r^2 \cdot h = \frac{1}{3}\pi \cdot 3^2 \cdot 3 = \frac{27}{3}\pi = 9\pi \text{ cm}^3$

De donde el volumen total es $2 \cdot 9\pi \text{ cm}^3$ **$= 18\pi \text{ cm}^3$**

60. **La alternativa correcta es E**

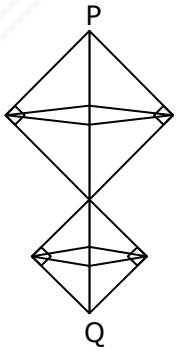
Basta analizar un cubo (dado) y tener claro los conceptos de caras paralelas y vértice opuestos.

Hay 3 caras paralelas (arriba – abajo; adelante – atrás, la pintada y su opuesta) y hay sólo un vértice opuesto (ver dibujo A con P).



61. **La alternativa correcta es C**

Hallémosla girar en torno a $\overline{PQ}$, y así se forman los conos.



62. **La alternativa correcta es B**

Siempre en un dado común, las caras opuestas suman 7, entonces todas suman 21.

Si el 1 queda abajo, los otros suman 20 no sirve no es primo.

Si el 2 queda abajo, los otros suman **19** sirve es primo.

Si el 3 queda abajo, los otros suman 18 no sirve no es primo.

Si el 4 queda abajo, los otros suman **17** sirve es primo.

Si el 5 queda abajo, los otros suman 16 no sirve no es primo.

Si el 6 queda abajo, los otros suman 15 no sirve no es primo.

Conclusión: hay solo 2 casos favorables de 6

63. **La alternativa correcta es A**

El problema se reduce a encontrar la razón, entre que no sea rosa ni clavel y el total.
Que no sea rosa y clavel: **m – r – c** y el total es **m**.

64. **La alternativa correcta es C**

Corresponde a la suma de la probabilidad de cada una.

P(auto) = $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{32}$ P(caminando) = $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{32}$

Resultado final: $\frac{1}{32} + \frac{1}{32} = \frac{2}{32} = \frac{1}{16}$

65. **La alternativa correcta es D**

Si k = 2 se dan 3 casos: CCS, CSC, SCC.

Si k = 4 se dan 2 casos: CCC, SSS.

Como se lanzan 3 monedas, el total de casos es $2^3 = 8$, luego quedan 3 casos. (k = 6)
Concluyendo para **k = 2** y para **k = 6** hay el mismo número de casos.

66. **La alternativa correcta es B**

Casos Favorables:(1, 2) (2, 5) (3, 2) (4, 5) son los casos donde su multiplicación es un divisor de 60. Luego casos favorables **4** y casos posibles son **7**.

67. **La alternativa correcta es D**

Hay que sumar todos los datos y dividir por la cantidad (promedio).

$$\frac{(5n + 17) + (2n - 1) + (5n) + (4n - 3) + (4n + 2)}{5} = \frac{20n + 15}{5} = \frac{5(4n + 3)}{5} = 4n + 3$$

68. **La alternativa correcta es D**

Sean **a** y **b** los 2 tiempos de carreras que faltan:

$\frac{25 + 28 + 27 + a + b}{5} < 27$, entonces $80 + a + b < 135$, luego $\mathbf{a + b < 55}$

Hay sólo una opción donde la suma es menor que 55.

69. **La alternativa correcta es E**

$Q_2 = \frac{2 \cdot n}{4} = \frac{2 \cdot 120}{4} = 60$ $\qquad$ $Q_3 = \frac{3 \cdot n}{4} = \frac{3 \cdot 120}{4} = 90$

Luego se analiza la tabla y se deduce donde están el 60 y el 90.

Tener en cuenta que Q_2 corresponde a la mediana.

70. **La alternativa correcta es C**

I) **Verdadera**: pues $33\frac{1}{3}\% = \frac{1}{3}$ y $\frac{1}{3}$ de 12 es 4 que son los menores de 120 cm.
II) **Verdadera**: pues al ordenarlos quedan al centro el 122 y el 124.
III) **Falso**: pues **no** hay moda (ninguno de los números se repite).

71. **La alternativa correcta es D**

C : S : **V** : S = 12 : 13 : 9 : 11 usando razones, se llega a $45 \cdot k = 360º$ donde $k = 8$.

Entonces, las personas viudas corresponden a **V** $= 9 \cdot 8 = 72º$.

72. **La alternativa correcta es D**

$P(3) = \frac{1}{6}$

$P(\text{no sea } 3) = \frac{5}{6}$

Se pide que salga 30 veces el 3 y que no salga 60 veces.
Luego, la probabilidad pedida es:

$C_{30}^{90} \cdot P(3)^{30} \cdot P(\text{no sea } 3)^{60}$

$\binom{90}{30} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^{30} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{60}$

73. **La alternativa correcta es E**

Dado N(μ, θ) siendo N(51, 15)

Recordar que $P(X < Z) = P\left(\frac{x - \mu}{\theta}\right)$

I) **Verdadera**, ya que $\mu = 51$, $\theta = 15$ y $x = 39$
II) **Verdadera**, ya que $P(x < 39) = P(X < -0{,}8) = P(X > 0{,}8)$
III) **Verdadera**, por simetría de la gráfica.

74. **La alternativa correcta es B**

(1) Insuficiente, con el $13 \cdot 13 = 169$ no resulta (basta con éste contraejemplo).

(2) Con esta opción es suficiente, ningún número primo tiene raíz exacta.

75. **La alternativa correcta es E**

(1) No es suficiente, pues no se sabe el total de monedas.

(2) Tampoco es suficiente, sólo se tiene la razón y no la cantidad total de dinero.

Con ambos datos tampoco sirve, no se sabe la cantidad total de monedas.

76. **La alternativa correcta es D**

(1) Es suficiente pues se deduce que **n** es par, y con ello se puede calcular lo solicitado.

(2) También es suficiente, pues se deduce que **n** es par.

77. **La alternativa correcta es C**

(1) No es suficiente, sólo se tiene el interés.

(2) No es suficiente, sólo se tiene el tiempo.

Con ambas juntas se tiene el interés, el tiempo y el capital, luego se puede resolver.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

78. **La alternativa correcta es C**

(1) No es suficiente, sólo se tiene un ángulo.

(2) Tampoco es suficiente, sólo se tiene una distancia.

Con ambas juntas se puede resolver usando el triángulo 30°, 60° y 90°.

79. **La alternativa correcta es E**

(1) No es suficiente, no se puede deducir nada.

(2) Tampoco es suficiente, puede ser que formen un ángulo que no sea de 90º.

Con ambas juntas, tampoco sirve, pues deben pertenecer al menos al mismo plano.

80. **La alternativa correcta es D**

(1) Es suficiente, pues P(verde) = 0,6 = $\frac{6}{10}$ = $\frac{12}{20}$, luego hay 12 verdes y 8 azules.

(2) Es suficiente, pues **Az** + **Ve** = 20 y **Az** = $\frac{2}{3}$ **Ve** se puede resolver como sistema.

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA